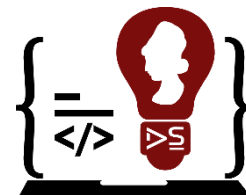


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 5 - Unidad I

GUIA DE EJERCICIOS RESUELTOS – MÉTODOS DE GAUSS, GAUSS-JORDAN Y CRAMER

Indicaciones: Analiza cada uno de los ejercicios presentados a continuación junto con su solución correspondiente. Esto facilitará la comprensión de la aplicación de los diferentes métodos de solución empleados en cada ejercicio.

1) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss:

$$2x + 3y = 8$$

$$4x - y = 7$$

Solución:

Paso 1: Escalonamiento de la primera fila

Dividimos la primera ecuación por 2 para hacer que el coeficiente X sea 1:

$$x + \frac{3}{2}y = 4$$

$$4x - y = 7$$

Paso 2: Eliminación en la segunda fila

Multiplicamos la primera ecuación por 4 y la restamos de la segunda ecuación para eliminar X:

$$x + \frac{3}{2}y = 4$$

$$0 - \frac{11}{2}y = -9$$

Esto nos lleva a la nueva ecuación $y = \frac{18}{11}$

Paso 3: Sustitución en la primera fila

Sustituimos el valor Y en la primera ecuación:

$$x + \frac{3}{2} \cdot \frac{18}{11} = 4$$

Resolvemos para X:

$$x = \frac{49}{22}$$

Por lo tanto, la solución del sistema de ecuaciones es:

$$x = \frac{49}{22} \quad y = \frac{18}{11}$$

2) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss-Jordan:

$$3x + 2y = 9$$

$$x - 4y = -5$$

Solución:

Paso 1: Escalonamiento de la primera fila

Dividimos la primera ecuación por 3 para hacer que el coeficiente X sea 1:

$$x + \frac{2}{3}y = 3$$

$$x - 4y = -5$$

Paso 2: Eliminación en la segunda fila

Restamos la primera ecuación de la segunda ecuación para eliminar X:

$$\begin{aligned}x + \frac{2}{3}y &= 3 \\0 - \frac{14}{3}y &= -8\end{aligned}$$

Esto nos lleva a la nueva ecuación $y = \frac{12}{7}$

Paso 3: Sustitución en la primera fila

Sustituimos el valor Y en la primera ecuación:

$$x + \frac{2}{3} \cdot \frac{12}{7} = 3$$

Resolvemos para X:

$$x = \frac{11}{7}$$

Por lo tanto, la solución del sistema de ecuaciones es:

$$x = \frac{11}{7} \quad y = \frac{12}{7}$$

3) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Cramer:

$$3x - 2y = 5$$

$$2x + y = 8$$

Solución: Para aplicar el método de Cramer, primero calcularemos los determinantes asociados.

Paso 1: Calculamos el determinante D de los coeficientes de las variables

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = (3 \times 1) - (-2 \times 2) = 7$$

Paso 2: Calculamos el determinante Dx al reemplazar la columna de x-coeficientes con los términos independientes:

$$D_x = \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 8 & 1 \end{vmatrix} = (5 \times 1) - (-2 \times 8) = 21$$

Paso 3: Calculamos el determinante Dy al reemplazar la columna de y-coeficientes con los términos independientes.

$$D_y = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} = (3 \times 8) - (5 \times 2) = 14$$

Finalmente, encontramos las soluciones X e Y dividiendo los determinantes Dx y Dy entre el determinante D

Sustituimos el valor Y en la primera ecuación:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{21}{7} = 3$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{14}{7} = 2$$

Por lo tanto, la solución del sistema de ecuaciones es:

$$x = 3 \quad y = 2$$